

অধ্যায়-৬

প্যারালাল রেজোন্যান্স এর ব্যান্ডউইডথ এবং সঞ্চয়নশক্তি{Q}-ফ্যাক্টর

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ যে ফ্রিকুয়েন্সিতে এসি সার্কিটে রেজোন্যান্স সংঘটিত হয়, সেই ফ্রিকুয়েন্সিকে রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি বলে।

রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সিকে f_0 বা, f_r দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***** ২।** এসি প্যারালাল সার্কিটের Q – factor কী? **বাকশিবো- ২০২৪**

উত্তরঃ AC Parallel Circuit এর ইন্ডাকটিভ অথবা ক্যাপাসিটিভ রিয়াকটিভ পাওয়ার এবং সার্কিটের মোট (প্রকৃত) পাওয়ার এর অনুপাতকে Q – factor বলে। একে Q_0 দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর কোনো একক নাই।

***** ৩।** ডাইনামিক ইম্পিড্যান্স কী?

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪

উত্তরঃ AC Parallel Circuit এ রেজোন্যান্স অবস্থায় সার্কিটের ইম্পিড্যান্স সর্বোচ্চ হয়। প্যারালাল সার্কিটের রেজোন্যান্স অবস্থায় এই সর্বোচ্চ ইম্পিড্যান্সকে ডাইনামিক ইম্পিড্যান্স বলে। ডাইনামিক ইম্পিড্যান্স,

$$Z_0 = \frac{L}{CR}$$

**** ৪।** ব্যান্ডউইডথের উপর কোয়ালিটি ফ্যাক্টর ($Q - \text{Factor}$) এর প্রভাব কী?

উত্তরঃ একটি এসি সার্কিটের $Q - \text{factor}$ (Q_0) এর মান বৃদ্ধি পেলে এর ব্যান্ডউইডথ (Δf) এর মান হ্রাস পায় এবং $Q - \text{factor}$ (Q_0) এর মান কমলে ব্যান্ডউইডথ (Δf) এর মান বৃদ্ধি পায়।

$$\text{অর্থাৎ, ব্যান্ডউইডথ, } \Delta f = \frac{f_0}{Q_0}$$

$$\Rightarrow \Delta f \propto \frac{1}{Q_0}$$

***** ৫।** একটি প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিটের $Q - \text{factor}$ 40 এবং ব্যান্ডউইডথ 2500 KHz হলে, ঐ সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি কত হবে?

বাকশিবো- ২০১৫, ১৮

উত্তরঃ দেওয়া আছে,

$$Q - \text{factor} = 40$$

$$\text{Bandwidth, } \Delta f = 2500 \text{ KHz}$$

$$\text{Resonance frequency, } f_0 = f_r = ?$$

আমরা জানি,

$$\text{ব্যান্ডউইডথ, } \Delta f = \frac{f_0}{Q_0}$$

$$\Rightarrow f_0 = \Delta f \times Q_0$$

$$= 2500 \times 40$$

$$= 100000 \text{ KHz}$$

$$= \frac{100000}{1000} \text{ MHz} \quad [1 \text{ KHz} = \frac{1}{1000} \text{ MHz}]$$
$$= 100 \text{ MHz (Ans.)}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্যারালাল রেজোন্যান্স এর প্রয়োগক্ষেত্র গুলো লেখ।
অথবা, প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিটের ব্যবহারসমূহ লেখ।

বাকশির্বো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৮, ২৪

উত্তরঃ প্যারালাল রেজোন্যান্স এর প্রয়োগক্ষেত্র গুলো নিম্নরূপঃ

- ১) রেডিও সার্কিটে টিউনিং এর কাজে।
- ২) কারেন্ট অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে।
- ৩) ফিল্টার সার্কিট হিসেবে।
- ৪) রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি (RF) অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে।
- ৫) ইন্ডাকশন হিটিং সার্কিটে।

*** ২। সিরিজ এবং প্যারালাল রেজোন্যান্স এর পার্থক্যগুলো লেখ।

অথবা, সিরিজ এবং প্যারালাল রেজোন্যান্স এর মধ্যে তুলনা কর।

বাকশিৰো- ২০১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭

উত্তরঃ সিরিজ ও প্যারালাল রেজোন্যান্স এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিট	প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিট
১) কারেন্ট সর্বোচ্চ হয়।	১) কারেন্ট সর্বনিম্ন হয়।
২) ইম্পিড্যান্স সর্বনিম্ন হয়। অর্থাৎ, $Z = R$	২) ইম্পিড্যান্স সর্বোচ্চ হয়। অর্থাৎ, $Z_0 = \frac{L}{CR}$
৩) ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স (X_L) ও ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স (X_C) এর মান সমান হয়। অর্থাৎ, $X_L = X_C$	৩) ইন্ডাকটিভ সাসেপট্যান্স (B_L) ও ক্যাপাসিটিভ সাসেপট্যান্স (B_C) এর মান সমান হয়। অর্থাৎ, $B_L = B_C$
৪) পাওয়ার ফ্যাক্টর ($\cos \theta$) এর মান একক হয়। অর্থাৎ, $\cos \theta = 1$	৪) পাওয়ার ফ্যাক্টর ($\cos \theta$) এর মান একক হয়। অর্থাৎ, $\cos \theta = 1$
৫) Q – factor, $Q_0 = \frac{1}{R} \times \sqrt{\frac{L}{C}}$; অথবা, $Q_0 = \frac{X_L}{R}$	৫) Q – factor, $Q_0 = \frac{1}{g} \times \sqrt{\frac{C}{L}}$; অথবা, $Q_0 = \frac{R}{X_L}$
৬) অ্যাডমিট্যান্স সর্বোচ্চ হয়।	৬) অ্যাডমিট্যান্স সর্বনিম্ন হয়।

সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিট	প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিট
৭) রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি f_0 বা $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	৭) রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি, f_0 বা $f_r = \frac{1}{2\pi} \times \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$
৮) সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটে ভোল্টেজ বিবর্ধন হয়।	৮) প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিটে কারেন্ট বিবর্ধন হয়।
৯) ব্যান্ডউইডথ, $\Delta f = \frac{f_0}{Q_0}$	৯) ব্যান্ডউইডথ, $\Delta f = \frac{f_0}{Q_0}$



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। দেখাও যে, Q – factor, $Q_0 = \frac{f_0}{\Delta f}$

(এখানে, f_0 = রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি এবং Δf = ব্যান্ডউইডথ)

অথবা, প্যারালল রেজোন্যান্সের ক্ষেত্রে দেখাও যে, Q –

factor, $Q_0 = \frac{f_0}{\Delta f}$

বাকশির্ষো- ২০১২, ১৩, ১৫, ১৯

উত্তরঃ AC Parallel Circuit এর ইন্ডাকটিভ অথবা ক্যাপাসিটিভ রিয়াকটিভ পাওয়ার এবং সার্কিটের মোট (প্রকৃত) পাওয়ার এর অনুপাতকে Q – factor বলে। একে Q_0 দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর কোনো একক নেই।

$$[R_p = \frac{1}{g}]$$

$$[X_L = 2\pi f_0 L = \omega_0 L]$$

$$Y = \frac{R}{R^2 + X_L^2} - j \frac{X_L}{R^2 + X_L^2}$$

$$= G - jB_L$$

$$= g - jB_L$$

$$\therefore g = \frac{R}{R^2 + X_L^2}$$

[এখানে, X_L^2 এর মান R^2 এর চেয়ে অনেক বড়।

অর্থাৎ R^2 এর মান অনেক কম তাই, $R^2 = 0$ ধরে]

$$\therefore g = \frac{R}{0 + X_L^2}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{R}{X_L^2} \\
&= \frac{R}{(\omega_0 L)^2} \quad [X_L = 2\pi f_0 L = \omega_0 L] \\
&= \frac{R}{\omega_0^2 L^2}
\end{aligned}$$

আমরা জানি, প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিটের Q-ফ্যাক্টর,

$$\begin{aligned}
Q_P \text{ বা } Q_0 &= \frac{\text{রিয়্যাকটিভ পাওয়ার}}{\text{প্রকৃত পাওয়ার}} \\
&= \frac{P_L}{P} \\
&= \frac{\frac{V^2}{X_L}}{\frac{V^2}{R}} \quad [P_L = \frac{V^2}{X_L} ; P = \frac{V^2}{R}] \\
&= \frac{V^2}{X_L} \times \frac{R}{V^2} \\
&= \frac{R}{X_L} \\
&= \frac{1}{\frac{X_L}{R}} \\
&= \frac{1}{\frac{\omega_0 L}{g}} \\
&= \frac{1}{\frac{R}{\omega_0^2 L^2} \times \omega_0 L} \quad [g = \frac{R}{\omega_0^2 L^2} \text{ বসিয়ে}] \\
&= \frac{\omega_0^2 L^2}{R \omega_0 L}
\end{aligned}$$

$$= \frac{\omega_0 L}{R}$$

$$= \frac{\omega_0}{\frac{R}{L}}$$

$$= \frac{\omega_0}{\frac{R}{L}}$$

$$= \frac{\omega_0}{\frac{R}{L}}$$

$$= \frac{\omega_0}{\frac{R}{L}}$$

$$= \frac{\omega_0}{\frac{R}{L}}$$

$$= \frac{\Delta \omega}{\frac{R}{L}}$$

$$= \frac{2\pi f_0}{2\pi \Delta f}$$

$$\therefore Q_0 = \frac{f_0}{\Delta f} \quad (\text{Proved.})$$

[লব এবং হরকে L দ্বারা ভাগ করে]

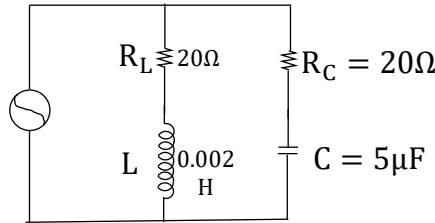
$$\left[\Delta \omega = \frac{R}{L} \right]$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। $200V$ এর একটি প্যারালল সার্কিটের একটি শাখায় 20Ω রোধ $0.002H$ ইন্ডাকট্যান্স এবং অন্য শাখায় 20Ω এর একটি রোধ ও $5\mu F$ ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযুক্ত আছে।

নির্ণয় কর : (ক) সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি, (খ) ডাইনামিক ইম্পিড্যান্স, (গ) $Q - factor$, (ঘ) রেজোন্যান্স কারেন্ট, (ঙ) ব্যান্ডউইডথ, (চ) পাওয়ার ফ্যাক্টর।

বাকশিবো- ২০০৯, ১৫, ১৮

সমাধানঃ

$$\begin{aligned}
 \text{(ক) সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি, } f_0 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \times \sqrt{\frac{R_L^2 C - L}{R_C^2 C - C}} \\
 &= \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad [\text{যেহেতু } R_L = R_C] \\
 &= \frac{1}{2\pi \times \sqrt{0.002 \times 5 \times 10^{-6}}} \\
 &= 1591.55 \text{ Hz (Ans.)}
 \end{aligned}$$

(খ) ডাইনামিক ইম্পিড্যান্স/রেজোন্যান্স ইম্পিড্যান্স/সর্বোচ্চ ইম্পিড্যান্স/গতিশীল ইম্পিড্যান্স,

$$Z_0 = \frac{L}{CR}$$

$$= \frac{0.002}{5 \times 10^{-6} \times 20}$$

$$= 20 \Omega \quad (\text{Ans.})$$

(গ) Q – factor, $Q_0 = \frac{R}{X_L}$

$$= \frac{R}{2\pi f_0 L}$$

$$= \frac{20}{2\pi \times 1591.55 \times 0.002}$$

$$= 0.9999 = 1 \quad (\text{Ans.})$$

(ঘ) রেজোন্যান্স কারেন্ট, $I_0 = \frac{V}{Z_0}$

$$= \frac{200}{20} = 10A \quad (\text{Ans.})$$

(ঙ) ব্যান্ডউইথড,

$$\Delta f = \frac{f_0}{Q_0} = \frac{1591.55}{1} = 1591.55 \text{ Hz} \quad (\text{Ans.})$$

(চ) পাওয়ার ফ্যাক্টর, $\cos \theta = \cos(0^\circ) = 1$

[রেজোন্যান্স অবস্থায় পাওয়ার ফ্যাক্টর একক (Unity) হয়]

*** ২। 50Ω রোধ এবং $0.2H$ ইন্ডাকট্যান্স প্যারাললে সংযুক্ত অবস্থায় কত মানের ক্যাপাসিট্যান্স সিরিজে সংযোগ করলে সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর একক (Unity) হবে? বাকশিবো- ২০১৪

সমাধানঃ

$$\begin{aligned} X_L &= 2\pi fL \\ &= 2\pi \times 50 \times 0.2 \quad [f = 50 \text{ ধরে}] \\ &= 62.83 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{সমতুল্য ইম্পিড্যান্স, } Z &= R || X_L \\ &= (50) || (j 62.83) \\ &= (50) || (0 + j 62.83) \\ &= (30.61 + j 24.36) \Omega \end{aligned}$$

$$[\text{সূত্র : } Z = R + jX_L] \quad \therefore X_L = 24.36\Omega$$

সিরিজ রেজোন্যান্সের ক্ষেত্রে, $X_L = X_C$

$$\Rightarrow 24.36 = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 24.36}$$

$$\Rightarrow C = 130.67 \times 10^{-6} F$$

$$\therefore C = 130.67 \mu F \quad (\text{Ans.}) [1 F = 10^{-6} \mu F]$$

